



ИНФОРМАТИКА

7

класс

СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ графический редактор
- ◆ растровый графический редактор
- ◆ векторный графический редактор
- ◆ инструменты графического редактора
- ◆ графические примитивы
- ◆ цифровая фотография

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

Графический редактор - компьютерная программа, позволяющая создавать и редактировать изображения.

Различают растровые и векторные графические редакторы, а также редакторы трёхмерной графики.

ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ

Растровые

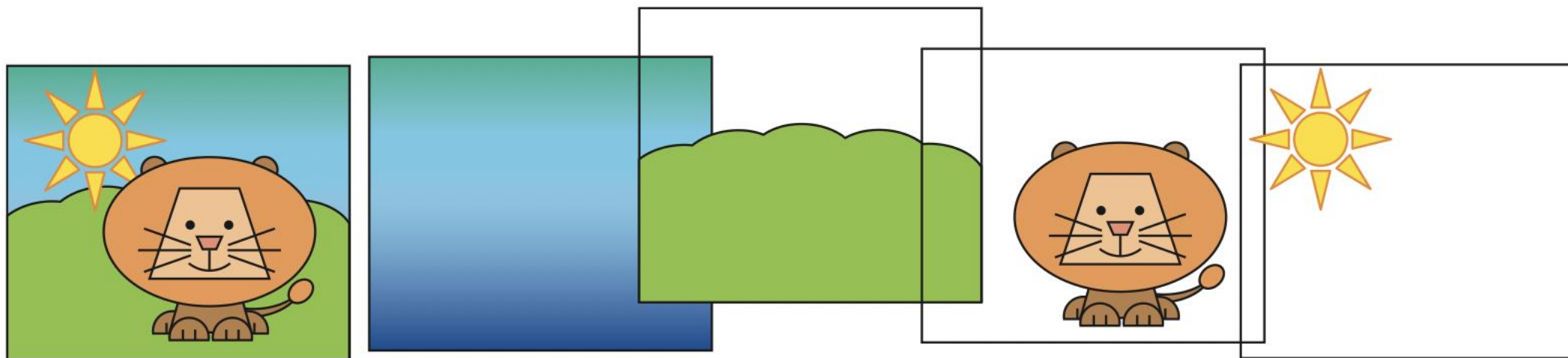


Векторные



РАБОТА СО СЛОЯМИ

При создании сложного графического объекта каждый из образующих его элементов рекомендуется изображать в отдельном слое. Слои можно менять местами, удалять или вносить изменения в тот или иной слой независимо от других слоёв.



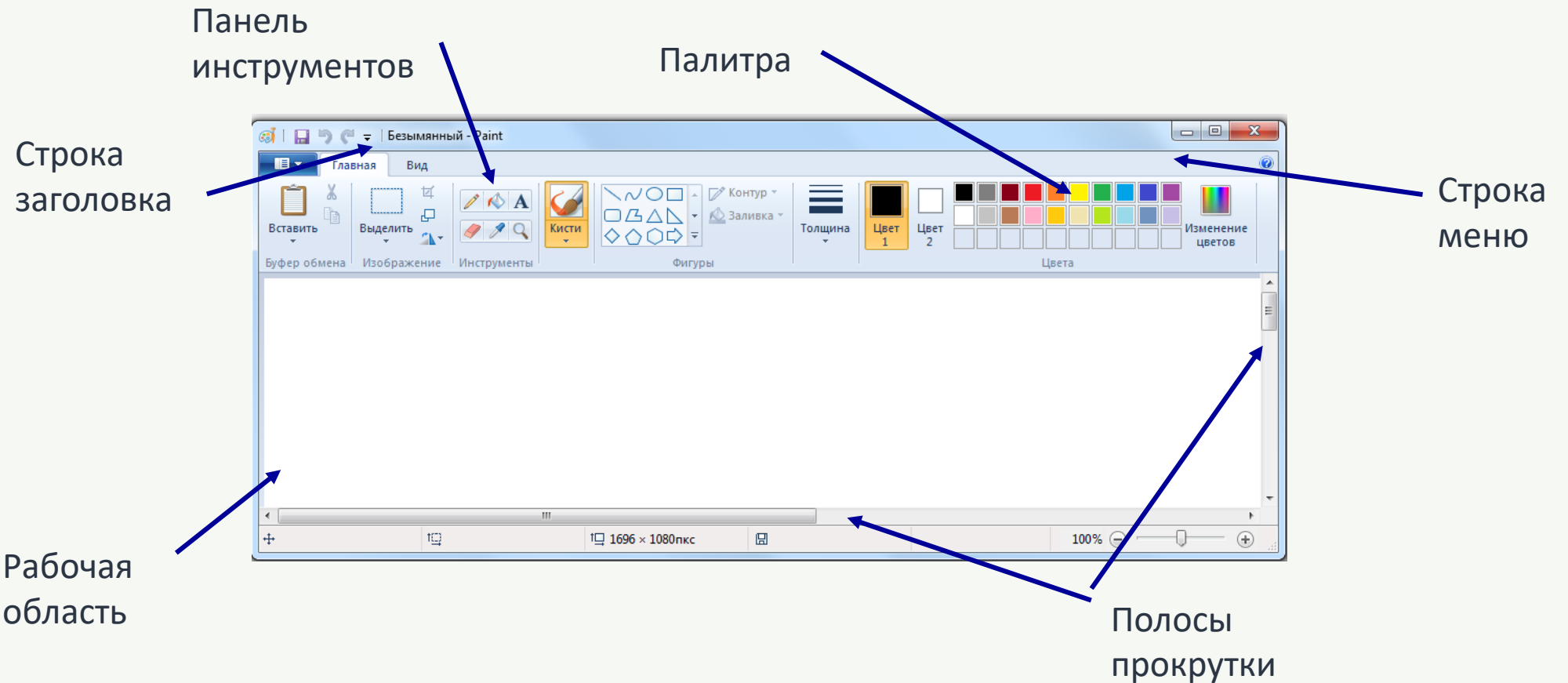
РАСТРОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР



Microsoft Paint



KolourPaint



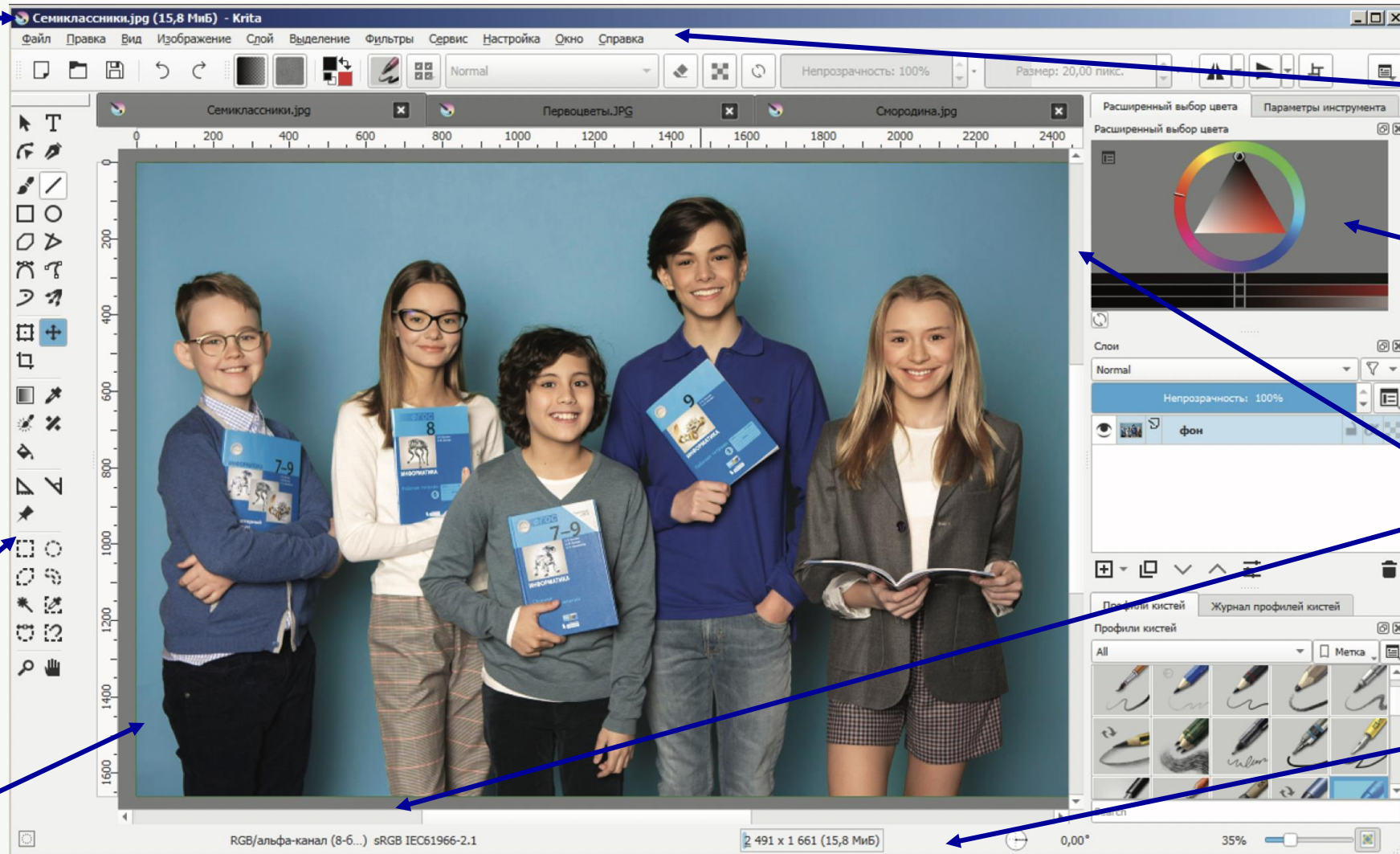
РАСТРОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР



Строка
заголовка

Панель
инструментов

Рабочая
область



Строка
меню

Палитра

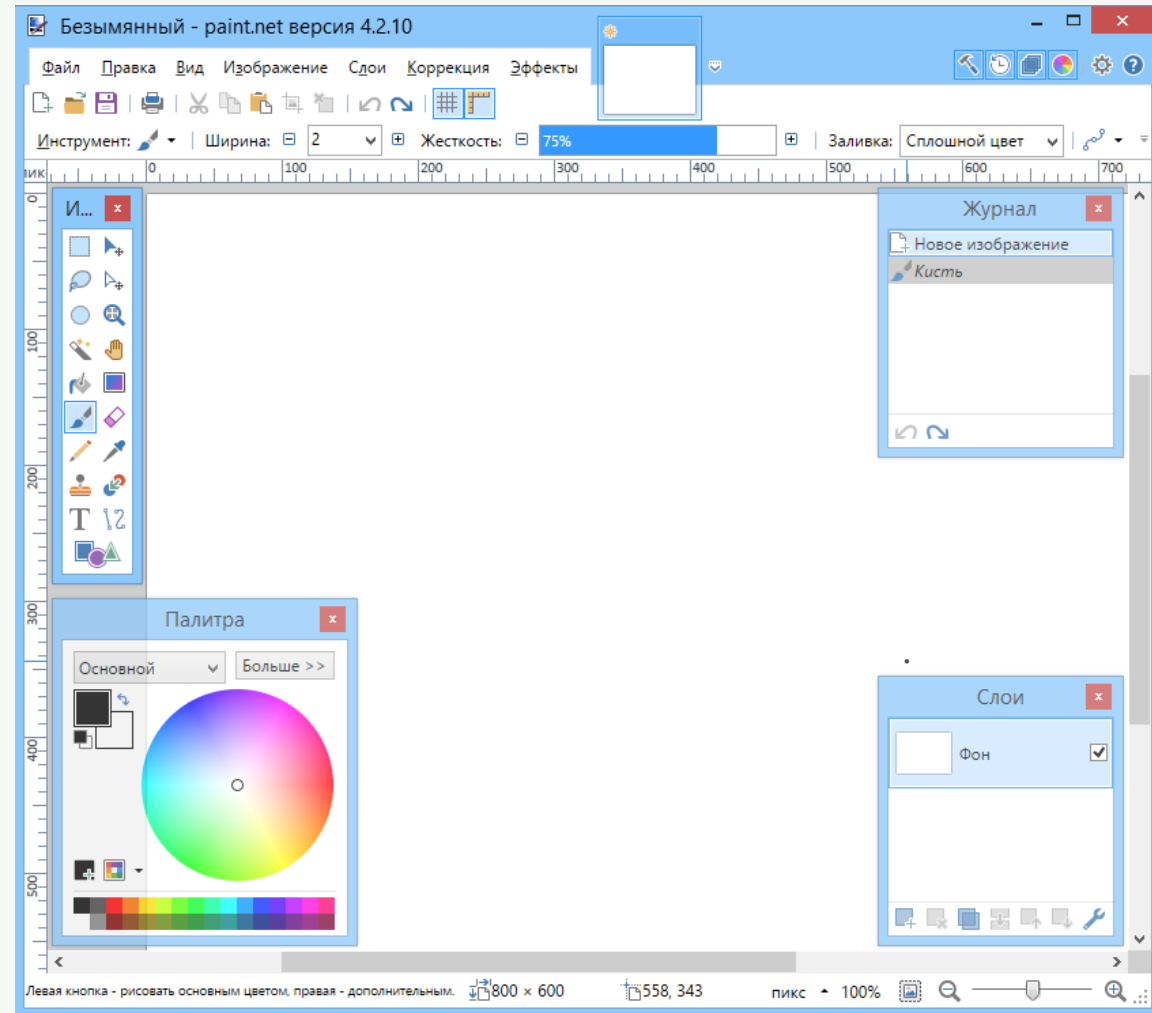
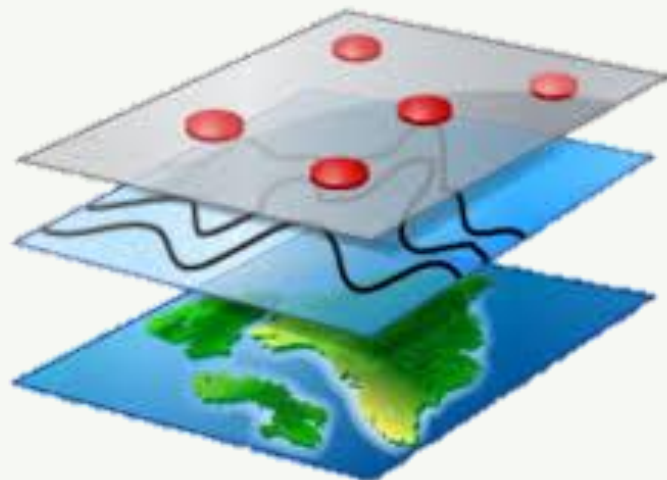
Полосы
прокрутки

Строка
состояния

РАСТРОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР



Paint.net



РАСТРОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

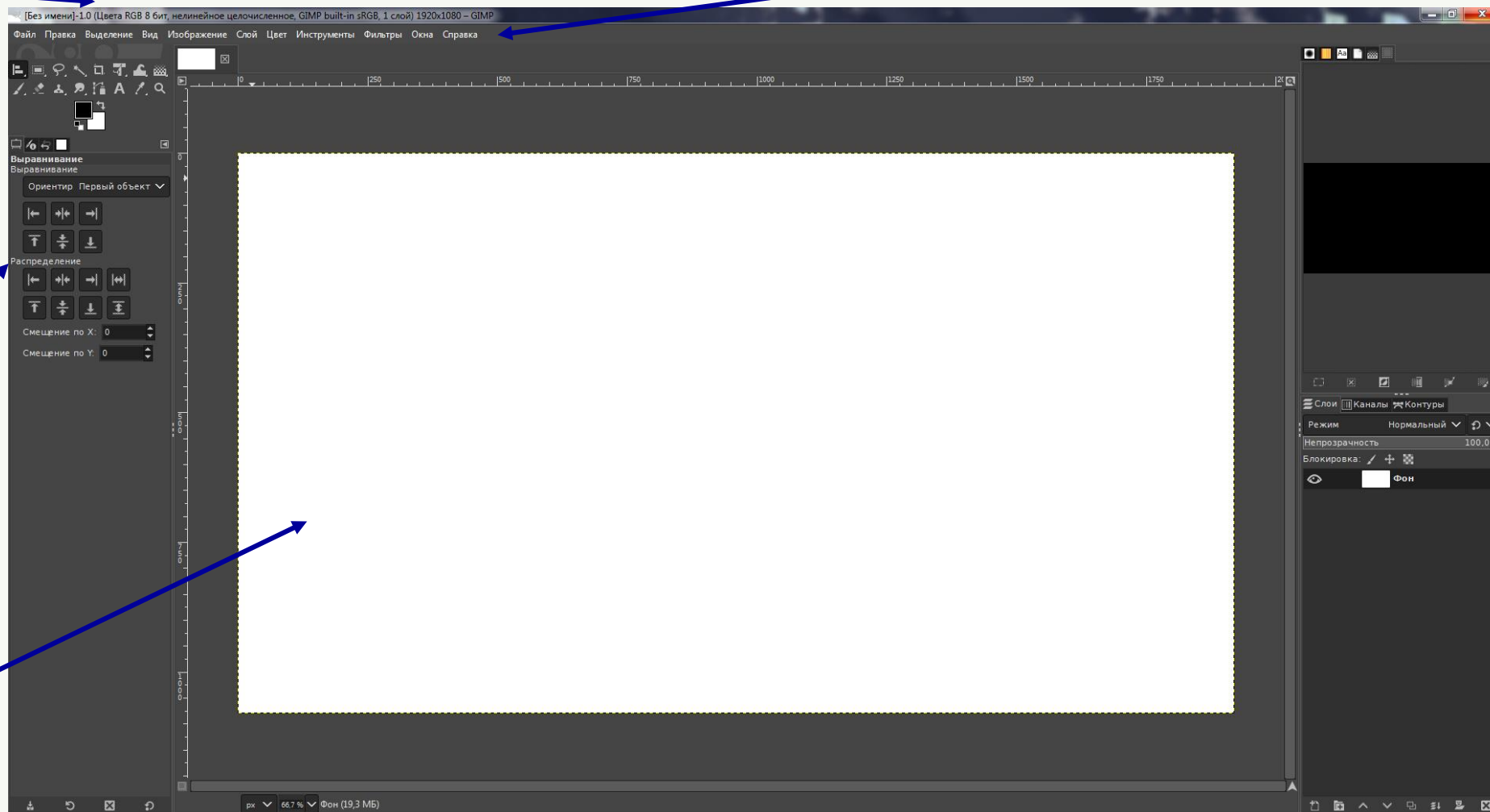
Строка
заголовка

Строка
меню

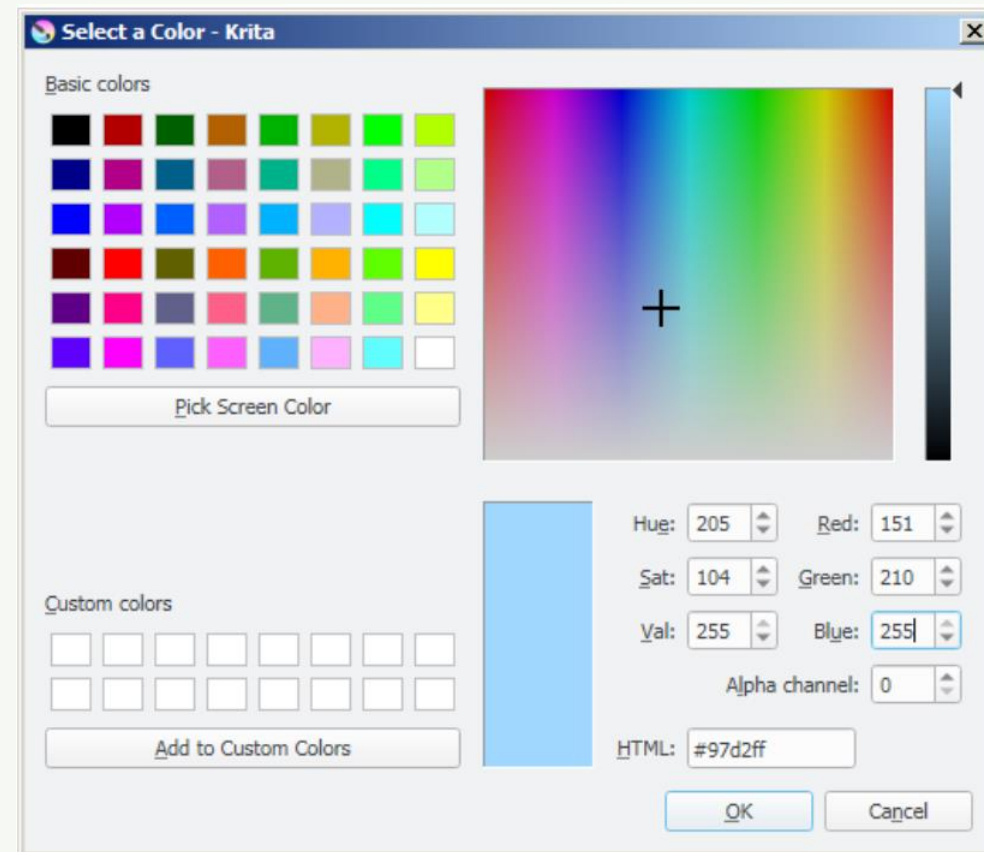
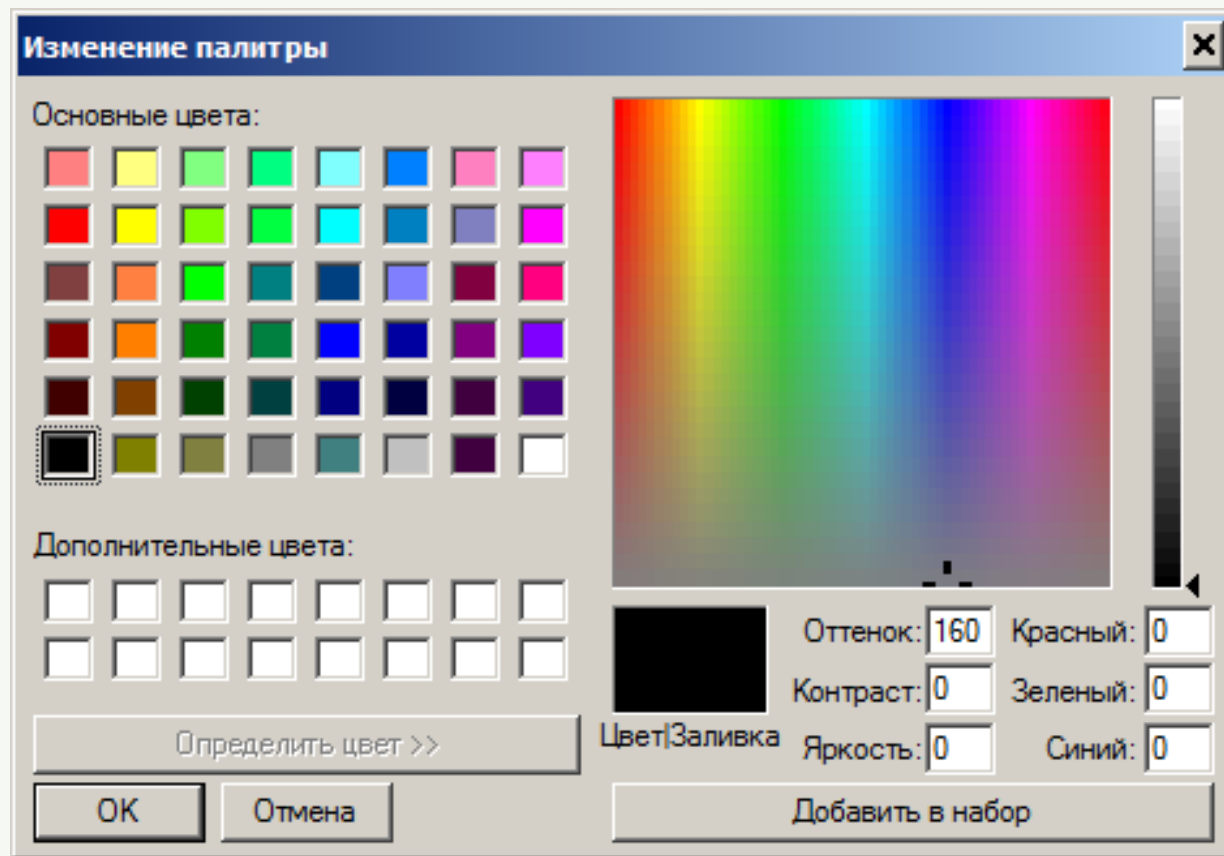


Панель
инструментов

Рабочая
область

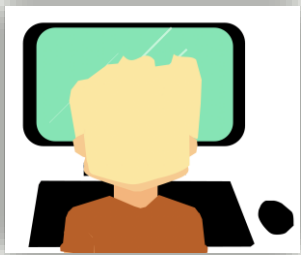


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦВЕТА

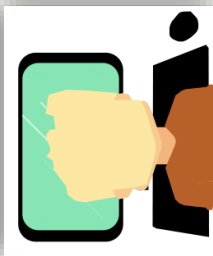
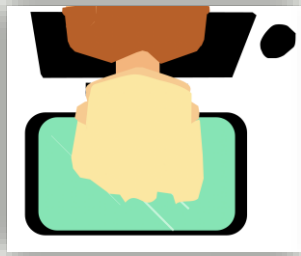


НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ

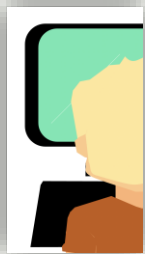
Для рисования нужен холст (рабочая область), краски и инструменты.



Изменение размера
изображения

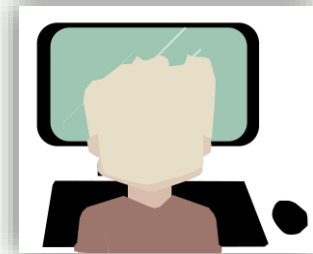
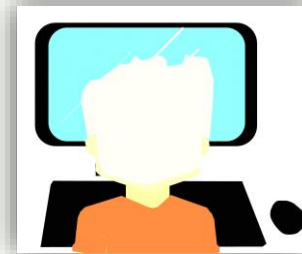


Поворот изображения

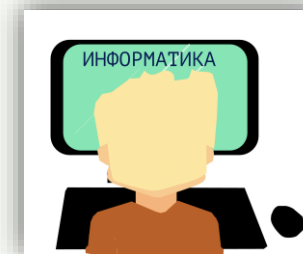


Кадрирование

Изменение яркости и
контрастности изображения



Создание надписей



НЕКОТОРЫЕ ЭФФЕКТЫ



НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ



ЗАДАЧА

Задача. Некое растровое изображение было сохранено в файле p1.bmp как 24-разрядный рисунок (т.е. глубина цвета = 24). Во сколько раз будет меньше информационный объём файла p2.bmp, если в нём это же изображение сохранить как 256-цветный рисунок?

Дано:

$$i_1=24$$

$$N_2=256$$

$$I_1 / I_2 = ?$$

$$I = k \times i$$

$$N = 2^i$$

$$N_2 = 256, i_2 = 8$$

$$I_1 = k \times 24, I_2 = k \times 8$$

$$I_1 / I_2 = 24 / 8 = 3$$

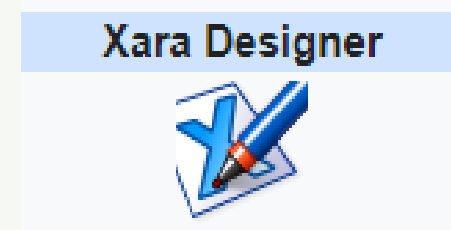
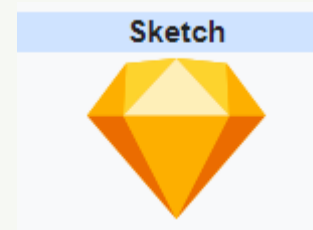
Ответ: в 3 раза.



ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ВЕКТОРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРАХ

Конструирование сложных графических изображений из простых геометрических фигур (графических примитивов) - основная идея векторных графических редакторов.

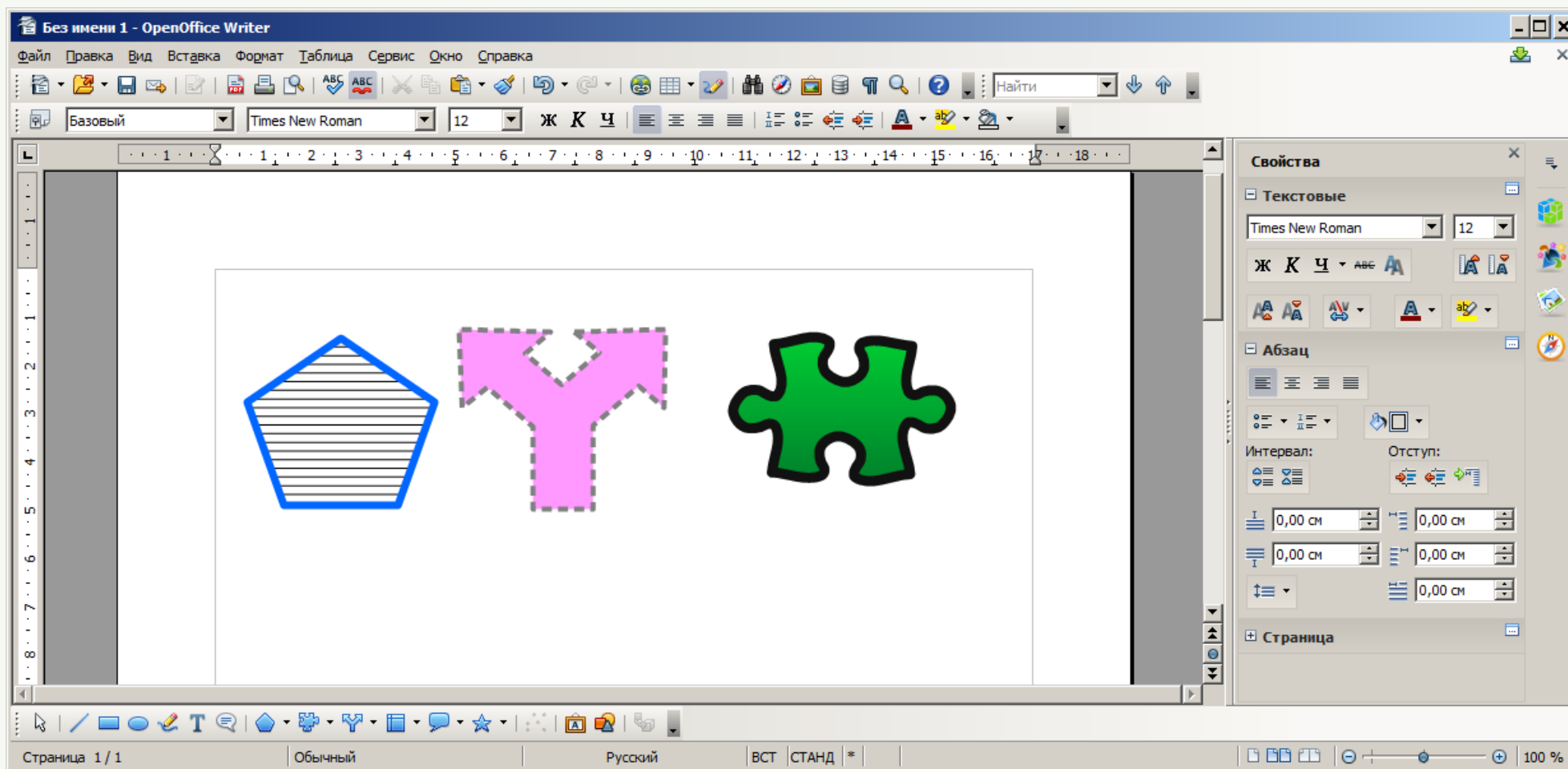
Каждый графический примитив в векторном редакторе рисуется в **НОВОМ** слое.



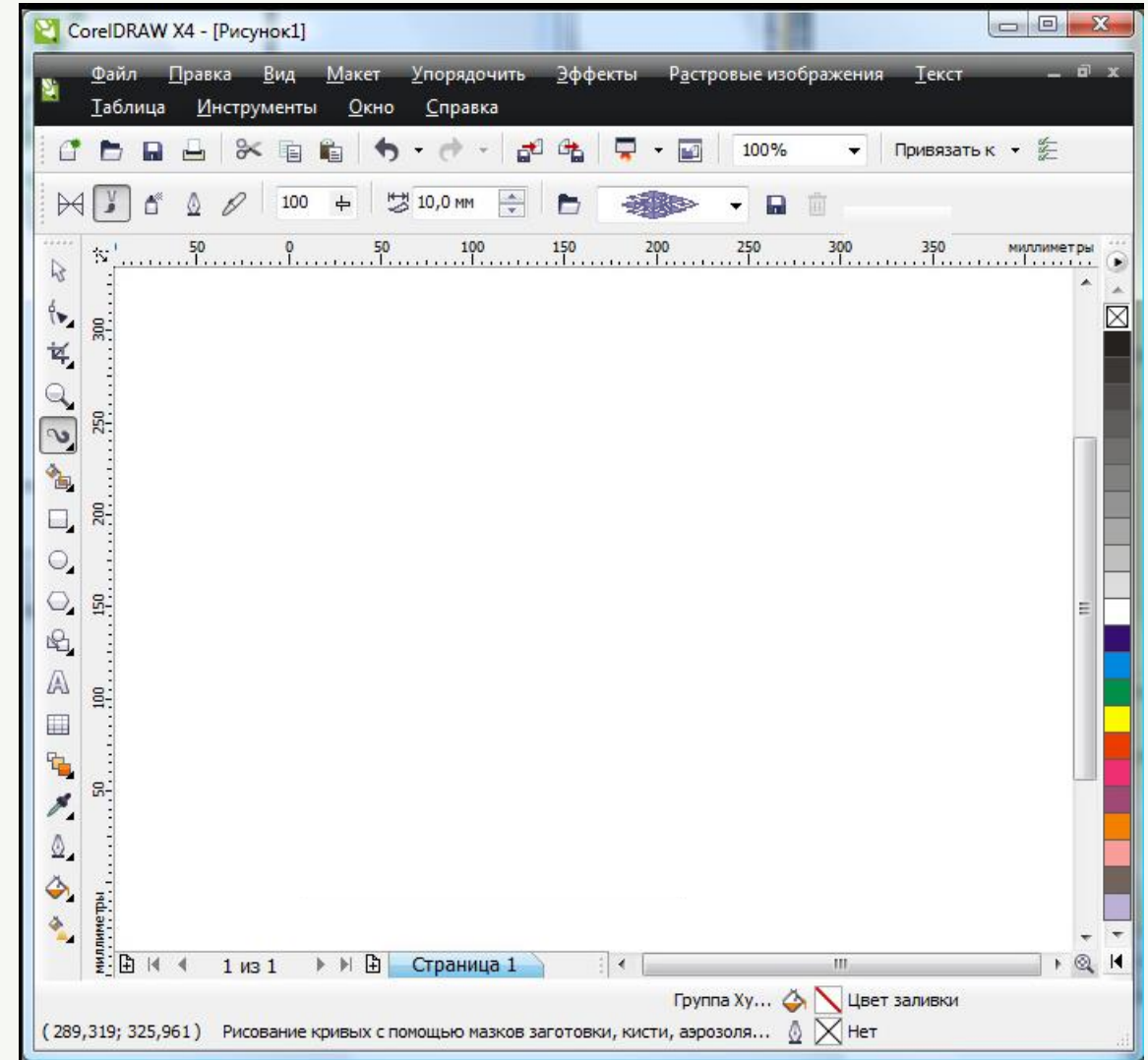
ВЕКТОРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР



OpenOffice Draw



ВЕКТОРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР



ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ

Для создания визиток, вывесок, логотипов, эмблем и пр.

Для построения диаграмм, графиков, схем

Для рисования изображений с четкими контурами и небольшим спектром цветов



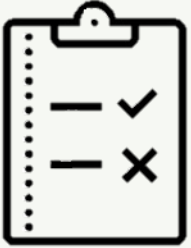
Графический редактор - программа, позволяющая создавать и редактировать изображения с помощью компьютера.

Основными элементами интерфейса любого графического редактора являются: строка заголовка, строка меню, рабочая область, панели инструментов, палитра, строка состояния.

Различают растровые и векторные графические редакторы.

Большинство растровых графических редакторов ориентированы не столько на создание изображений, сколько на их обработку.

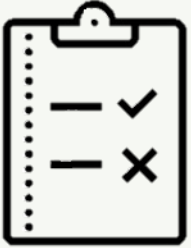
Векторные графические редакторы, наоборот, применяются для создания изображений.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Для чего предназначены графические редакторы?

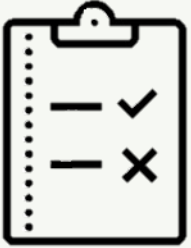




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Перечислите основные элементы интерфейса графического редактора.

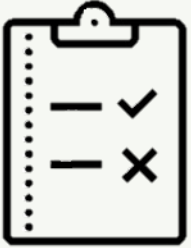




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Опишите основные возможности растровых графических редакторов.

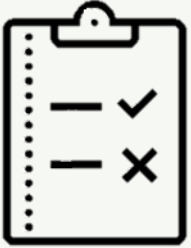




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В каком редакторе, растровом или векторном, вы будете редактировать фотографию?

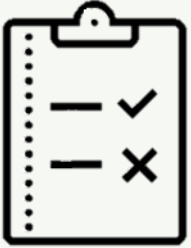




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое графический примитив?

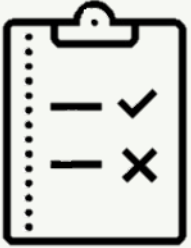




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Опишите основные возможности векторных графических редакторов.

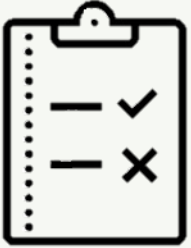




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сравните фрагменты растровых и векторных изображений, которые можно подвергать преобразованиям.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

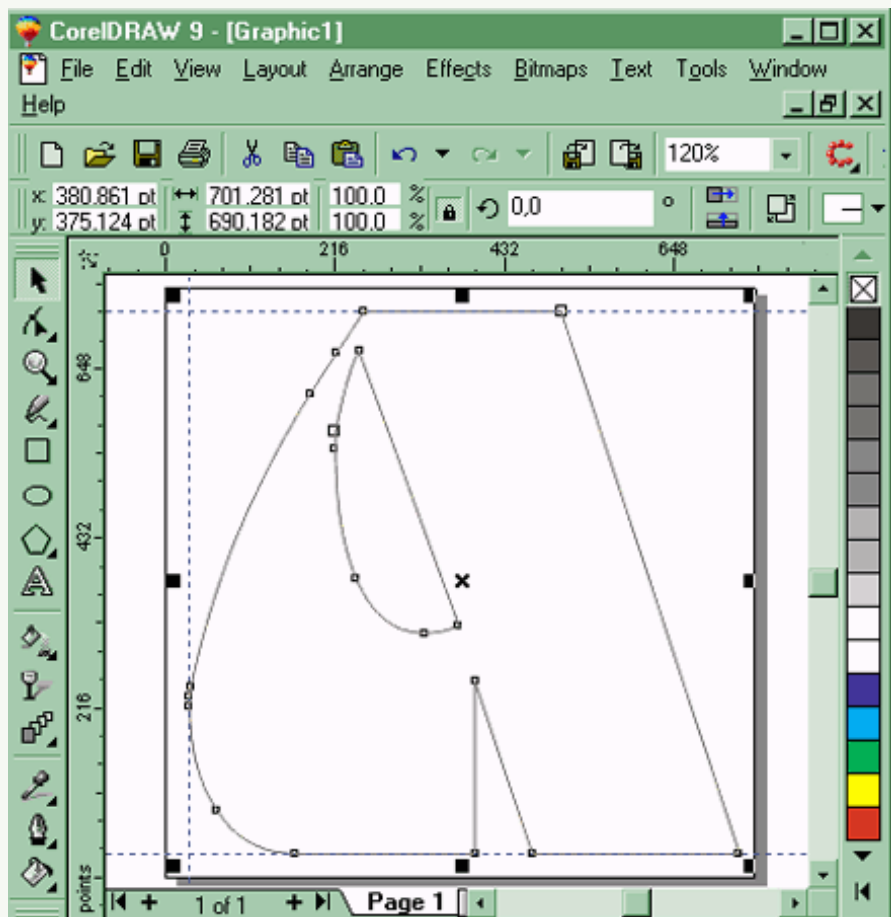
Некое растровое изображение было сохранено в файле как 256-цветный рисунок. Во сколько раз уменьшится информационный объём файла, если это же изображение сохранить как монохромный (чёрно-белый без градаций серого) рисунок?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Соедините линиями основные элементы окна графического редактора CorelDRAW и соответствующие названия.



Строка заголовка

Строка меню

Рабочая область

Панель инструментов

Строка состояния

Линейка

Графический редактор - программа, позволяющая создавать и редактировать изображения с помощью компьютера.

